

菲尔兹奖, 现代数学, Poincaré 猜想
拓扑学, Smale 定理, Reeb 状结构

进展简介

②

278-280, 277

从菲尔兹奖看现代数学 (5)

M. Monastyrsky

Monas., M

拓扑 (续)

段海豹

01

Stephen Smale. 为了加深对于拓扑学获奖文章的了解程度, 我们转向 Smale, 1966 年获奖者, 的工作。关于他在拓扑学和动力系统理论中的重要成果, 我们选择拓扑学做为开端。

Poincaré 猜想是拓扑学中最为困难的问题之一。利用现代的术语, 它可陈述如下

Poincaré 猜想: 一个与球面具有相同同调群的闭、光滑单连通流形同胚于。

Poincaré 提出的猜想仅限于 3 维, 它到 n 维的自然推广被命名为广义 Poincaré 猜想。Poincaré 曾经确信更强的结论成立, 即 M^n 微分同胚于 S^n 。然而, 根据 Milnor 怪球的存在性, 后一种形式的猜想并不成立。Smale 证明了的 h - 配边定理更为一般, 由它可以推知, 当维数 $n \geq 5$ 时, Poincaré 猜想成立。当维数 $n = 5, 6$ 时, 强 Poincaré 猜想成立 (M^n 微分同胚于 S^n)。

Smale 的 h - 配边定理可以陈述如下。设 V, V' 和 W 是一个流形的三元组, V 和 V' 是 W 的边界; 并且 V 和 V' 都是 W 的形变收缩核。这些条件定义了 h - 配边。

Smale 定理. 如果 V 和 V' 单连通, 则 $W \approx V \times I$, 从而 V 微分同胚于 V' 。

Smale 的证明, 巧妙地利用了 Morse 割补术理论, 在 Milnor 的著作 [Mi2] 中有很优美的表述。

初看起来, 高维的 Poincaré 猜想会比 3, 4 维的情形易于证明, 似乎难以置信。根本原因在于, 曲面到 5 维以下的流形的映射不可能被嵌入逼近。在对流形进行分类时, 会出现类似的现象。

M. Freedman 和 Donaldson, 1986 年获奖者, 近年来在 4 维拓扑学中取得极为重要的进展。我们将很快转向他们的工作。

由于篇幅的限制, 无法评述 Smale 在拓扑学中的所有成就, 我仅提及一个具有奇特几何解释的漂亮结果。1959 年 Smale 证明了任何两个 S^2 到 R^3 的浸入正则同伦。这

原题: Modern Mathematics in the Light of the Fields Medals. 本期译出其中有关 Topology 第二部分, 见该书 pp. 22-58. 该书由美国 AK Peters Ltd 出版社出版, 地址在 Wellesley, Massachusetts.

个定理的推论之一是, R^3 中的一个球面的内侧可以翻转为外侧。这个结果以及它的推广, 近来在球面微分自同胚群的研究中已经引起重视。

关于动力系统理论, Smale 写下了一系列具有深刻拓扑学基础性的文章。拓扑学在动力系统理论中的应用有渊源的历史。George D. Birkhoff 是 Smale 的先驱者之一, 他仔细研究过一个等偏轨道邻域中的三维动力系统的行为。Poincaré 在他对于约束条件下的天体力学中的三体问题的著名研究工作中, 发现了等偏轨道。在 20 和 30 年代, Birkhoff 考察了具有复杂结构的相流形的动力系统。随后是长时间的过于专门化的研究。在复活对于动力系统的兴趣, 以及构造一个多维理论方面, Smale 享有盛誉。这些领域在过去的 30 年中已经成为数学中最为多产的方向之一。所谓结构稳定系统是动力系统的多维理论中的一个重要概念。对于它, Smale 构造了一个独立的理论。1937 年 A. A. Andronov 和 Pontryagin 精确陈述过一个动力系统的结构稳定性概念, 但是他们的研究仅限于 2 维的情形 (平面上)。

一个微分方程组的稳定性概念可以陈述如下。令表示 n -维向量, 方程组

$$\dot{x} = f(x)$$

称为结构稳定的, 如果它的轨道 (相位图) 在右端的微小扰动下不变。结构稳定性的准确形式化需要引进若干概念 (参见 [Sm1])。

在 2 维情形, 结构稳定的 Andronov-Pontryagin 系统具有以下性质:

- 1) 焦型和鞍点型的奇点数目有限;
- 2) 极限圈的数目有限。

Smale 证明, 在高维情形会发生根本性的变化。他构造了一个结构稳定系统, 它有无限多个奇点, 极限圈等等。Smale 的著作 [Sm2] 中给出了与此发现相关的有趣的细节, 他证明了结构稳定性系统也可产生于离散的自同构, 例如, 由特征值 λ_1, λ_2 满足 $\lambda_1 = 1/\lambda_2, \lambda_2 > 1$ 的变换生成的 2 维环面的自同构群。Smale 猜想具有负曲率的流形上的测地线流结构稳定。这一猜想, 后来由 D. V. Anosov 证明, 导致了对于重要的一类具有指数型不稳定的轨道 (γ -系统或 Anosov 系统) 的识别。

目前, 多维动力系统理论正在湍流, 流体动力学中寻找物理上的应用, 并且已经被诸如奇异吸引子, Feigenbaum 泛性等著名的发现所充实。

我们以一个历史评注作为结束。显然, 奇异吸引子的第一个例子是 Lorenz 吸引子。1963 年, E. Lorenz 对于下面的方程组进行了数值研究, 它描写了一个三模态对流方程。该方程组是大气运动的一个良好的近似描述:

$$\begin{aligned}\dot{x} &= ax + by \\ \dot{y} &= xy + bx - y \\ \dot{z} &= xy - cz\end{aligned}$$

(a, b, c 是定数). 对于这个方程组, 发现了一个不变集, 它的行为类似于 Smale 型轨线。1945 年, 英国数学家 M. Cartwright 和 J. Littlewood 在一篇著名的, 但又异常难读的文

章中,研究了具有如下扰动的 Van der Pol 方程

$$\ddot{x} - k(1 - x^2)x + x = b\mu k \cos(\mu + \alpha).$$

他们观察到,在参数 b 的某一取值范围中,轨线的 Smale 行为(无穷多周期解,非稳定轨线等)。

很自然,无论 Cartwright 还是 Littlewood 都无法预见动力系统理论多产的发展。为了战时的需要。他们两人仓促改变了自己通常工作的领域。对于 Cartwright,微分方程的专家,这一转变颇为自然。而对于 Littlewood 来说,他不得不搁置所钟爱的数论,依靠自己的特有的解析的才智,从事解答困难的、必须面对的应用性问题。毕竟, Van der Pol 方程起源于幅射物理。Littlewood 显然被这个问题深深地吸引住了;他在 1957 年重新回到 Van der Pol 方程,并致力于有关它的两长卷研究报告。

Sergei Petrovich Novikov. 1970 年, Novikov 荣获菲尔兹奖。他是拓扑学许多方面杰出成果的作者。我们的介绍以他在叶状结构理论中独一无二的工作为开端,它处于动力系统和拓扑学的交界处。叶状结构理论在下述意义上,是常微分方程理论的多维推广。它除了轨线,叶状结构理论,也关心微分形式定义的超曲面的分布。最简单的叶状结构的类,是余维为 1 的叶状结构的类(或者说,一个 n 维流形中 $n-1$ 维超曲面的类)。相对地说,叶状结构理论是数学的一个新分支,位于微分拓扑学和微分方程理论的会合点。它本质上起源于 C. Ehresmann 和 G. Reeb 在 40 年代的一篇文章,他们构造了 S^3 上的非平凡叶状结构。这种叶状结构并不光滑。1952 年, Reeb 稍微改进了这个构造,得到了一个现在以他的名字命名的光滑叶状结构。

Reeb 叶状结构. 用 $|z_1|^2 + |z_2|^2 = 1, z_i(\rho^1, \theta^1)$, 表示球面 S^3 , 首先在实心环 $D^1 \times S^1$, $|z_1|^2 \leq \frac{1}{2}$, 上构造 Reeb 叶状结构, 其中 D^1 是以 ρ^1, θ^1 为坐标的圆盘, 而 S^1 是以角度 θ^2 为参数的单位圆周。几何上讲, 此叶状结构由下述交截所确定

a) $\theta^2 = c, (\rho^1)^2 = \text{常数}$ (此交截是一圆周), $(\rho^1)^2 = 0$ (此交截为一点);

b) 叶状结构 $\tan \theta^1 = \lambda$ 的一个交截由曲线 $\theta^2 = \theta_0^2 = \exp[-1/(1-2(\rho^1)^2)]$, $\rho^1 < \sqrt{2}/2$, 组成。实心环 $\rho^2 < \sqrt{2}/2$ 上的叶状结构同法制做。边界 $\rho^2 = \rho^1$ 构成一个闭纤维。它是 Reeb 叶状结构中仅有的一个, 所有其他纤维都同胚于平面。

3 维球面 S^3 可由两个实心环 $\rho^2 < \sqrt{2}/2, \rho^1 < \sqrt{2}/2$ 出发, 将边界 $\rho^2 = \rho^1$ 上的点粘合得到。在每个多胞形上选取一个 Reeb 叶状结构, 并且照顾到边界的等同法则, 我们得到整个 S^3 上的 Reeb 结构。这里 S^3 的一个紧纤维是 T^2 , 该叶状结构具有 C^1 光滑度。

有一个猜想断言, S^3 上任意一个余维为 1 的叶状结构, 必有一个紧纤维。Novikov 证实了这个困难的猜想。在证明中他改进了构造法, 这对于叶状结构理论的发展十分重要。

对于余维为 2(曲线)的情形, 猜想是错误的。在 30 年代 H. Seifert 提出相关的猜想, 在 1974 年被 P. Schweitzer 所推翻。他在 S^3 上构造了一个有光滑度的向量场的例子, 它没有周期解, 因而没有余维为 2 的紧纤维。 (下转 277 页)